

## **1. Introdução**

No âmbito da Unidade Curricular de Programação de Dispositivos Móveis, foi-nos proposto o desenvolvimento de uma aplicação seguindo alguns critérios previamente impostos. Com o intuito de cumprí-los, o protótipo criado (em Figma) tem como objetivo principal auxiliar os utilizadores (principalmente idosos) na gestão e controlo da toma de medicamentos de forma simples e prática, com a possibilidade de adicionar uma pessoa responsável (seja da família ou algum cuidador específico) para auxiliar na gestão dos medicamentos.

Nosso protótipo está dividido em três interfaces distintas. Uma relacionada ao utente que já possui uma conta, já tem medicamentos na sua lista e recebe a notificação para permitir o acesso de uma outra pessoa (responsável) ; outra relacionada ao utente que vai criar a sua conta pela primeira vez; e por fim, uma outra do ponto de vista do responsável.

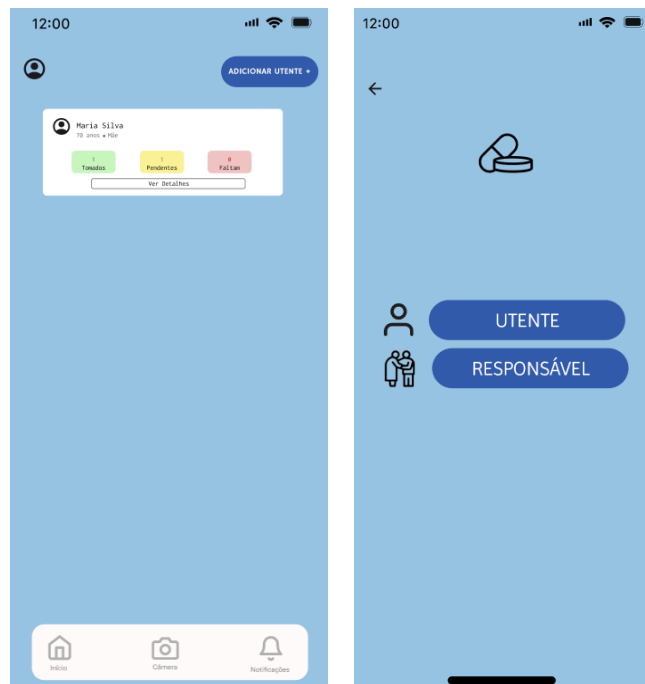
## **2. Inspiração para o desenvolvimento da interface**

O desenvolvimento do protótipo teve como ponto de partida e inspirações, aplicações já existentes para o controlo de medicação. Contudo, procurou-se desenvolver uma versão mais acessível, funcional e com um design mais simplificado.

Para isso, optamos pelo desenvolvimento de um design limpo e de estética agradável aos utilizadores, sem muitos passos adicionais para chegar ao objetivo principal da aplicação. Para além disso, preocupamo-nos em elaborar um protótipo funcional que respondesse às necessidades do utilizador sem exigir grande esforço de aprendizagem.

Como mencionado anteriormente, nosso público-alvo é constituído principalmente, embora não exclusivamente, por pessoas idosas (acima dos 65 anos), uma vez que pertencem a um grupo de utilizadores que necessita de manter a sua medicação atualizada e organizada. Para além das inspirações em aplicações anteriores, inspirámo-nos também em pessoas com quem convivemos diariamente, que têm medicação diária e horários a cumprir. De forma a auxiliá-las a não se esquecerem e a conseguirem organizar os horários em que necessitam, de tomar os seus medicamentos, chegámos à ideia deste projeto.

Adicionalmente, criámos uma outra vertente associada à possibilidade de outras pessoas, nomeadamente responsáveis ou cuidadores, terem também acesso e a capacidade de adicionar medicamentos e ajudar os utilizadores a não se esquecerem das suas medicações, podendo ainda consultar quais foram tomadas, quais estão pendentes e quais ainda terão de ser realizadas nos respetivos horários.



### 3. Caracterização dos Utilizadores e Fatores Humanos

Como já referido no ponto anterior, o nosso público-alvo é composto maioritariamente por pessoas idosas acima dos 65 anos. Para esse efeito, procedemos à criação de um protótipo de simples e fácil utilização, e rápida aprendizagem, já que os nossos destinatários principais geralmente não estão tão familiarizados com as tecnologias atuais.

Preocupamo-nos em definir instruções claras e intuitivas, desde o preenchimento das informações necessárias para a criação da conta, até à adição e gestão dos medicamentos, com a combinação de um conjunto de ícones de sinalização e cores apropriados para cada situação.

Os fatores humanos focam-se em conceber sistemas adequados às necessidades dos utilizadores, e em como as características, capacidades e limitações dos utilizadores influenciam o design do sistema. Ou seja, o protótipo deve-se adaptar às necessidades humanas de modo a ser seguro, eficiente e fácil de usar. Engloba alguns pontos, como:

#### 1. Facilidade de utilização:

Proporciona uma interface intuitiva e simples, sem muita informação e menus complexos com excesso de opções, de modo a não complicar a utilização, mas sim facilitar e contribuir para uma melhor gestão de medicamentos na vida cotidiana dos utilizadores.

#### 2. Capacidade cognitiva:

Considerando que pessoas idosas podem ter uma memória mais limitada e dificuldades em processar várias informações só de uma vez, recorremos a instruções e lembretes claros, facilitando, portanto, a identificação rápida da informação.

#### 3. Perceção visual e auditiva:

O protótipo contém textos com boa legibilidade, utilizando contrastes e cores adequadas a cada contexto. As notificações são exibidas no ecrã do smartphone através de alertas visuais e acompanhadas por sinais sonoros, caso o volume esteja ativado. Além disso, o sistema gera mensagens internas sempre que um medicamento é adicionado ou removido, garantindo que o utilizador esteja sempre informado sobre qualquer alteração.

#### 4. Motivação e comportamento:

Os utilizadores, especialmente os idosos, podem demonstrar menos paciência e motivação para utilizar aplicações e em acompanhar a evolução tecnológica. Para esse efeito, foram incorporados elementos de feedback positivo, que confirmam a conclusão das tarefas e tornam a interação mais simples, com intuito de incentivar o uso.

#### 5. Segurança e confiança:

Os dados do utilizador são protegidos de modo a só ele ter acesso através da sua conta. Para além disso, o responsável (caso haja) terá de aguardar que o pedido de acesso a conta do utente seja aceite pelo mesmo, para só assim, ter acesso aos seus medicamentos.

### 4. Design, Cores, Objetos de Interação e Composição da Interface

Relativamente ao design, optamos por utilizar cores e objetos de interação que fossem intuitivos.

A atribuição incoerente de cores dificulta a aprendizagem. Se bem utilizada, orienta a visão para a informação, tornando agradável e eficaz a sua retenção. Para esse efeito, recorremos a tons de azul pastel como cor padrão do protótipo, uma vez que o olho humano é menos sensível aos comprimentos de onda azul.



Utilizamos um tom pastel para o fundo e tons de azul mais escuros para os botões, de modo a deixar claro que se tratam de botões e facilitar a percepção da sua localização. A cor preta foi utilizada nos ícones, de forma a sobressair sobre o fundo azul e, assim, destacá-los visualmente.

Além disso, recorremos à cor branca para evidenciar as caixas de texto, nomeadamente as notificações internas do protótipo e a lista de medicamentos, por exemplo. O branco tem um brilho

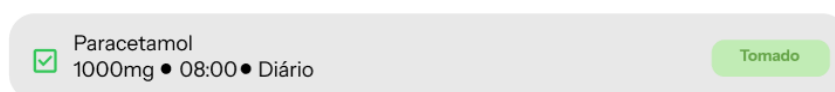
característico e intenso que pode causar algum desconforto visual quando observado por um período prolongado. No entanto, não considerámos que os utilizadores permanecerão tempo suficiente na aplicação para que isso se torne um problema, uma vez que o seu uso se limita essencialmente às ações de verificar, adicionar, eliminar ou marcar medicamentos como tomados.

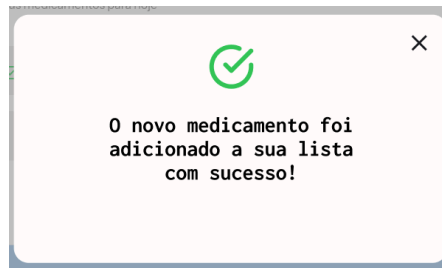


O amarelo foi utilizado com o intuito de chamar atenção e alertar o utilizador, por exemplo, para algum medicamento pendente ou para pedidos por parte dos cuidadores que ainda aguardam resposta.

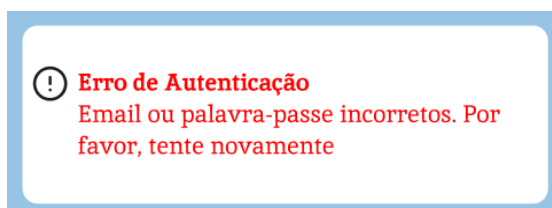


O verde foi reservado para confirmar ações e indicar medicamentos já tomados, funcionando como sinal positivo e de sucesso nas interações.





Por fim, o vermelho foi reservado para mensagens de erro ou para interromper uma ação, como interromper uma inscrição ou terminar a sessão.



Os ícons escolhidos seguem a mesma intuição das cores, mantendo uma linguagem visual coerente e facilmente compreensível. Cada um foi selecionado de forma a transmitir a sua função de maneira intuitiva, facilitando a identificação das ações na aplicação.

## 5. Usabilidade e Acessibilidade

As heurísticas de Nielsen são princípios reconhecidos no design de interfaces que ajudam a garantir que um sistema seja fácil, intuitivo e agradável de utilizar. A utilização das heurísticas é importante, pois estas oferecem critérios práticos para avaliar a experiência do utilizador, permitindo identificar falhas e propor melhorias nas interfaces.

Estas heurísticas são especialmente relevantes em aplicações destinadas a utilizadores idosos ou com pouca experiência tecnológica, como este projeto de gestão de medicamentos. Elas têm como objetivo orientar o design para que a interface seja clara, consistente, previsível e segura, reduzindo o risco de erros e aumentando a confiança do utilizador.

A primeira heurística, denominada Visibilidade do Estado do Sistema, destaca a importância de manter o utilizador constantemente informado sobre o que acontece durante a interação. Logo, a interface tem de assegurar que o utilizador compreenda a sua posição dentro do sistema, mostrando de forma clara em que ecrã se encontra, quais ações foram executadas e quais são os próximos passos possíveis. Esta visibilidade contínua cria um sentimento de controlo.

Neste protótipo, a heurística é respeitada através da presença das mensagens visuais que mostram o estado de cada medicamento, como as etiquetas coloridas que mostram se o medicamento já foi

tomado, se está pendente ou em falta. O botão de confirmação muda de cor quando a ação é

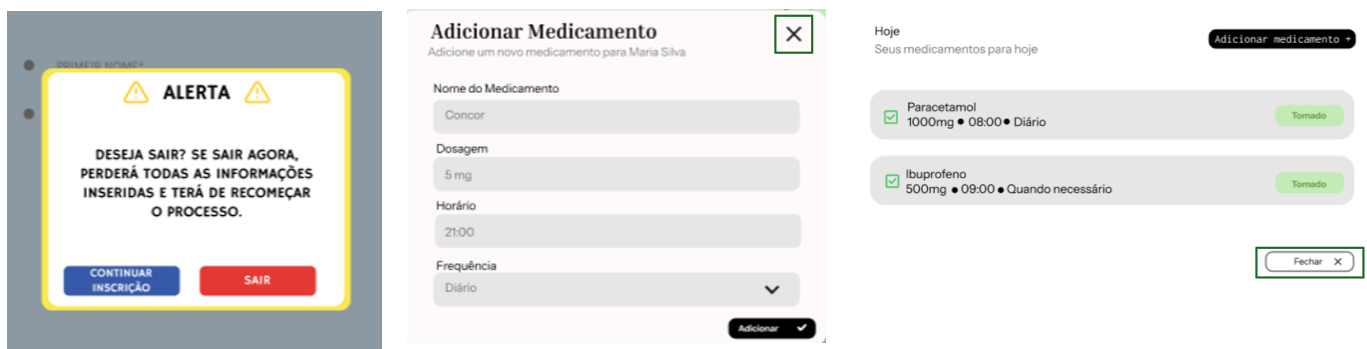


concluída, transmitindo ao utilizador a sensação de controlo.

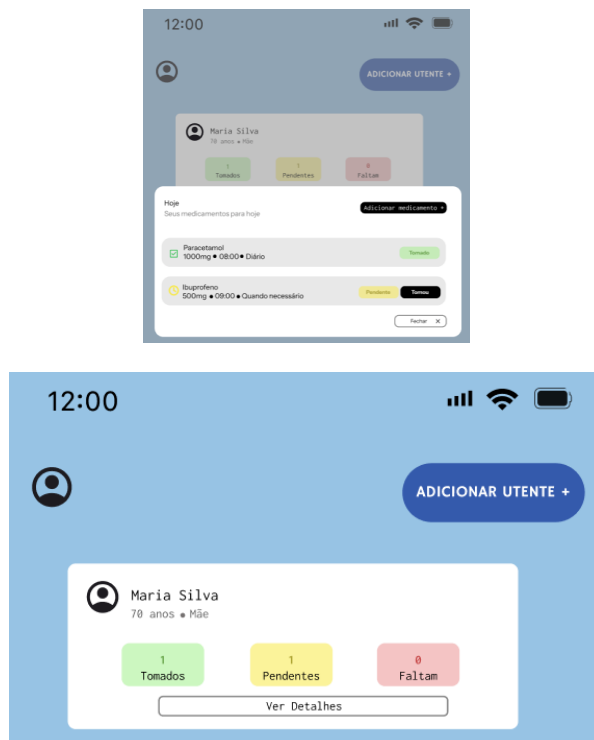
A segunda heurística, compatibilidade entre o sistema e o mundo real, a linguagem utilizada deve ser familiar e de fácil compreensão para o utilizador, refletindo o modo como a sociedade pensa e comunica no dia a dia. No nosso protótipo, essa compatibilidade é garantida pela utilização de ícones universais, como o símbolo do comprimido e do perfil e pela adoção de uma linguagem simples, evitando termos técnicos, como “Adicionar Medicamento” ou “Cuidador”. Estas expressões fazem parte do vocabulário comum dos utilizadores idosos.



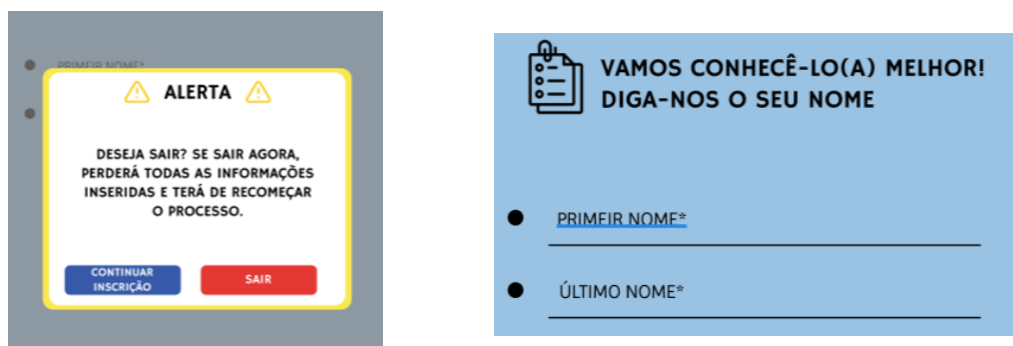
A terceira heurística, controlo e liberdade do utilizador, está diretamente relacionada com o utilizador poder desfazer ações ou navegar livremente sem o medo de cometer erros irreversíveis. Os botões de “Voltar” e as mensagens de confirmação antes de sair de determinadas páginas, como do processo de registo, permite essa liberdade. Desta forma, os utilizadores sentem que conseguem corrigir um erro facilmente e que mantêm o controlo sobre as suas ações.



A consistência e padrões, a quarta heurística, reforça a importância de manter a coerência em toda a interface. O protótipo segue um esquema de cores, onde predomina a cor azul e branco, que reduzem o cansaço visual, facilitam a leitura e tornam a navegação mais agradável. Os ícones têm o mesmo estilo gráfico e os botões de ação seguem sempre o mesmo formato e posição nos diferentes ecrãs, o que faz com que o utilizador antecipe o funcionamento da app.

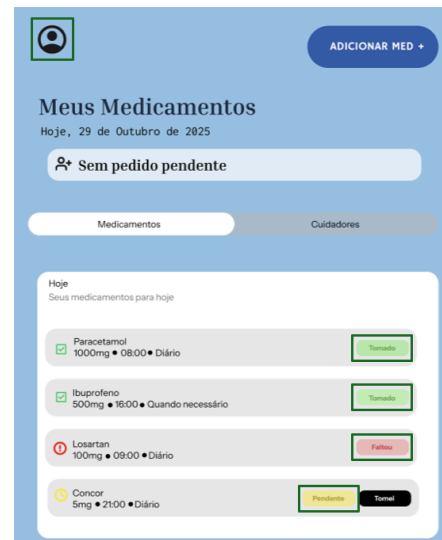


A prevenção de erros que faz a quinta heurística, sugere que a interface seja desenhada de modo a evitar que o utilizador cometa enganos, em vez de apresentar mensagens de erros depois do engano acontecer. Nesta aplicação, a heurística é representada através de campos de preenchimento obrigatório e da confirmação antes das ações mais críticas, como a **eliminação de medicamentos** ou a saída do registo.



A sexta heurística, reconhecimento em vez de memorização, incentiva o design de interfaces que permite ao utilizador reconhecer opções e comandos em vez de depender da memória. Esta

heurística pode ser encontrada no projeto através de ícones familiares e etiquetas textuais em todos os botões e secções. A lista de medicamentos apresenta também informações visuais, como a cor



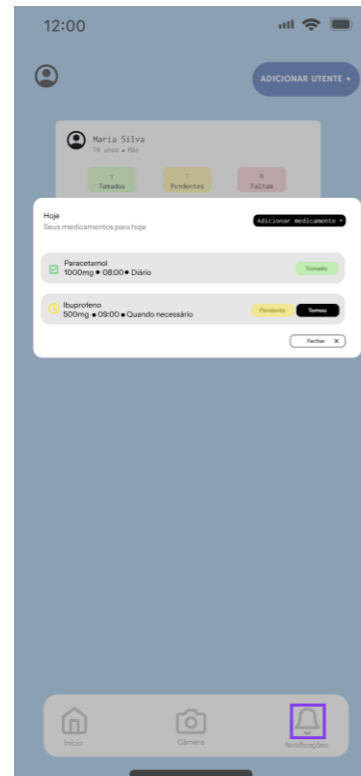
que corresponde ao estado do medicamento.

A flexibilidade e eficiência de uso, a sétima heurística, refere-se à capacidade do sistema adaptar-se a diferentes tipos de utilizadores, principiantes e experientes. No caso da aplicação desenvolvida, a interface foi pensada para ser intuitiva e acessível a utilizadores idosos, mas também oferece funcionalidades adicionais para os responsáveis que pretendam gerir mais do que um perfil de utente. Esta flexibilidade permite que a aplicação se ajuste às diferentes necessidades de quem a utilize.



O design estético e minimalista, que equivale à oitava heurística, refere que o sistema deve apresentar apenas informações relevantes e necessárias, evitando elementos desnecessários que possam distrair ou confundir o utilizador. No nosso protótipo, a heurística é aplicada através de um design simples, com espaços amplos, tipografia legível e uso equilibrado de cores suaves. O que oferece uma interface limpa e organizada, que facilita a leitura e reduz o esforço cognitivo.





A nona heurística, ajuda os utilizadores a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros, destaca a importância de o sistema fornecer mensagens de erro compreensíveis e orientar o utilizador na sua resolução. No protótipo, sempre que ocorre uma situação potencialmente problemática, surge uma mensagem clara com ícones visuais de aviso e opções de ação, como “Tentar novamente” ou “Cancelar”. Isto permite que o utilizador compreenda facilmente o que aconteceu e como pode corrigir o problema.

### Adicionar Novo Utente

Conecte-se a um utilizador já existente

**Número De Utente**

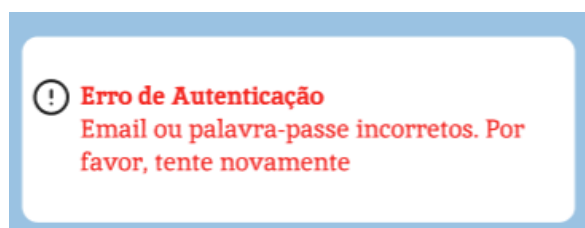
123456789

O utente receberá um pedido de autorização.

**Parentesco**

Mãe

Cancelar Enviar pedido



Por fim, a décima heurística, ajuda e documentação, refere-se à existência de suporte acessível ao utilizador caso este precise de orientação adicional. Embora o protótipo tenha sido desenvolvido para ser o mais intuitivo possível, está prevista uma área de ajuda no perfil, onde o utilizador pode

consultar instruções simples ou contactar um cuidador responsável. Este recurso reforça a acessibilidade da aplicação e contribui para uma experiência de utilização mais segura e confiável.



## 6. Conclusão

O protótipo desenvolvido demonstra um desempenho sólido no cumprimento do seu objetivo principal: facilitar a gestão de medicamentos, especialmente para utilizadores idosos, através de uma interface simples e intuitiva. A coerência no uso das cores, ícones e elementos visuais contribui para uma navegação fluida e uma experiência de utilização positiva, reforçando a acessibilidade e a facilidade de aprendizagem.

Entre os pontos fortes destacam-se a clareza do design, a coerência visual, a adequação das heurísticas e o cuidado na adaptação do sistema às limitações cognitivas e sensoriais do público-alvo. Estes aspetos tornam o protótipo intuitivo e funcional, promovendo a autonomia e segurança do utilizador.

### LINK para o nosso protótipo:

<https://www.figma.com/proto/yNpYGzFwuCCKr2pOXp8OI4/ReMed?node-id=0-1&t=jYrAl7O2FGC0635m-1>